



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

TERMODINAMICA PARA INGENIERIA QUIMICA II

I. INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA ACADÉMICA	:	Ingeniería Química
CÓDIGO	:	PI-217
CICLO	:	7
CONDICIÓN	:	Obligatorio
PRE-REQUISITOS	:	PI-216; PI-523
CRÉDITOS	:	4
SISTEMA DE EVALUACIÓN	:	G
HORAS DE TEORÍA	:	03
HORAS DE PRACTICA	:	01
PROFESORES TEORÍA	:	Fredy Huayta S/ Ubaldo Apaza H.
PROFESORES PRACTICA	:	

II.-SUMILLA DEL CURSO

En este curso se revisa los Principios Termodinámicos, Fundamentos de la Termodinámica de Soluciones y conceptos modernos aplicables a la Ingeniería Química: Identidades Termodinámicas, Potencial Químico, Fugacidad, Coeficiente de Fugacidad y Coeficiente de Actividad. Para ello se hace uso de la EOS cúbicas y modelos de la Energía Libre de Gibbs en exceso.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

COMPETENCIA GLOBAL

Al final del curso el alumno tendrá los conocimientos suficientes para comprender las operaciones básicas y procesos de la industria química. Asimismo tendrá un conocimiento amplio y profundo sobre los métodos de estimación y cálculo de las propiedades termodinámicas relacionado con el equilibrio de fases y el equilibrio de las reacciones químicas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. **Analiza** las variables que intervienen en las soluciones y los estados de equilibrio.
2. **Desarrolla** cálculos de equilibrio de fases aplicados a las diversas operaciones unitarias y procesos unitarios.
3. **Diferencia** a partir de los cálculos los modelos termodinámicos utilizados para diferentes tipos de soluciones y equilibrio de fases.
4. **Integra** los modelos matemáticos para obtener las curvas de equilibrio de fases y las de la velocidad de una reacción química con diferentes órdenes de reacción.
5. **Interpreta** los resultados obtenidos de los modelos para tomar decisiones que permitan la aplicación en diseño de los equipos de equilibrio de fases.

TERMODINAMICA DE SOLUCIONES: Coeficiente de Fugacidad.

4.Semana.- TERMODINAMICA DE SOLUCIONES: Coeficiente de Actividad

5.Semana.- TERMODINAMICA DE SOLUCIONES: Modelos de Coeficiente.

6.Semana.- EQUILIBRIO VAPOR LIQUIDO (VLE): Modelos de Coeficiente Actividad (continuación).

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1.Semana.- Transformación de las derivadas parciales

2.Semana.- Propiedades Residuales.

3.Semana.- Equilibrio y estabilidad

4.Semana.- Propiedad Molar Parcial

5.Semana.- TERMODINAMICA DE SOLUCIONES: Coeficiente de Fugacidad.

6.Semana.- TERMODINAMICA DE SOLUCIONES: Coeficiente de Fugacidad

7.Semana.- TERMODINAMICA DE SOLUCIONES: Coeficiente de Actividad

8.Semana.- TERMODINAMICA DE SOLUCIONES: Modelos de Coeficiente.

9.Semana.- EQUILIBRIO VAPOR LIQUIDO (VLE): Modelos de Coeficiente Actividad (continuación).

10.Semana.- EQUILIBRIO VAPOR LIQUIDO (VLE): Modelos de Coeficiente Actividad (continuación).

11.Semana.- EQUILIBRIO VAPOR LÍQUIDO (VLE): Formulación Gamma-Phi

12..Semana.- EQUILIBRIO VAPOR LÍQUIDO (VLE): Aplicación de EOS.

13.Semana.- TOPICOS EN EQUILIBRIO DE FASES: Aplicaciones:

14.Semana.- TOPICOS EN EQUILIBRIO DE FASES: Aplicaciones:

VI. METODOLOGÍA

El Problema de Diseño de Plantas a ser solucionado deberá ser tan realista como sea posible y deberá de estructurarse de manera de enfatizar la solución grupal, la necesidad de organización y Planeamiento grupal, uso intensivo de facilidades de computación y el requerimiento de comunicaciones efectivas.

Metodología. Se desarrolla un caso estudio sobre el Diseño de un Proceso (Planta o parte de una Planta). La solución es desarrollada durante el semestre con la correspondiente asesoría. La solución final es sustentada ante un Jurado al final del semestre.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Nota final = (PP + EP + EF)/ 3

Donde :

PP : Promedio de Practicas

EP : Examen Parcial

EF : Examen Final

VIII. BIBLIOGRAFÍA

OBLIGATORIA

Libro:

- Introducción a la Termodinámica de la Ingeniería Química. J. M. Smith, H.C.Van Ness y Michael M. ABBOTT. 10ma. edición. 2015. Ed. McGraw Hill.
- Termodinamica Molecular de los equilibrios de fases John M. Prausnitz, 3ra edición 2000 Prentice Hall Iberia

COMPLEMENTARIA

- Introductory Chemical Engineering Thermodynamics, R. ELLIOTT and C. LIRA, 1999.
- Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics. STANLEY I. SANDLER, fourth edition John Wiley, 2006.
- Chemical and Process Thermodynamics. Third edition, B.G. KYLE. 1999.
- Thermodynamics and its Applications. JEFFERSON TESTER and MICHELL MODELL. Third edition, PHI, 1997.
- The Properties of Gases and Liquids, BRUCE POLING and JOHN M. PRAUSNITZ, McGraw Hill, 5ta edición, 2001.
- Thermodynamics, JAY SCHEIBER and JUAN de PABLO, 2002.
- Computer Calculations for Multicomponent Vapor-Liquid and Liquid-Liquid Equilibria, PRAUSNITZ, ECKERT, ORYE AND O'CONNELL, PHI, 1980.
- Computer Calculations for Multicomponent Vapor-Liquid Equilibria, PRAUSNITZ, ECKERT, ORYE AND O'CONNELL, PHI, 1967.
- Termodinámica Química para Ingenieros, BALHIZER, SAMUELS Y ELIASSEN. Editorial PHI, 1972
- Principios de los Procesos Químicos: Termodinámica. HOUGEN WATSON, RAGATZ, ed. Reverte, 1954.
- THERMODYNAMICS, LEWIS, G.N. AND M. RANDALL, McGraw Hill, 1961.
- Procesos de Separación, HENLEY SEADER, ed. Reverte. 1980.